

U každé úlohy nejdřív nakresli zkoumané těleso a všechny síly, které na ně působí. Délka šipky odpovídá velikosti síly; výslednice rozhoduje o zrychlení.

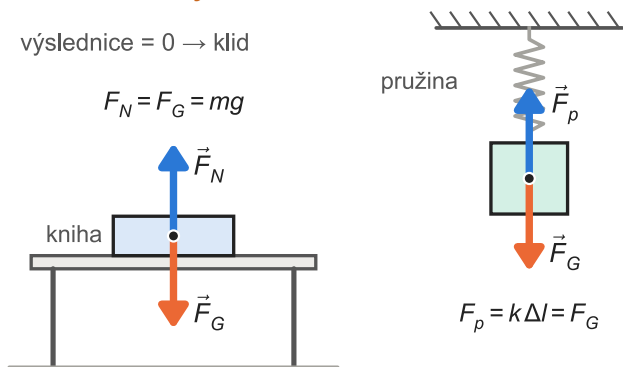
Zapamatuj si

- 1. NZ: výslednice = 0 → klid nebo rovnoměrný přímočarý pohyb.
- 2. NZ: $\vec{F} = m\vec{a}$, kde $\vec{F}$ je výslednice všech sil.

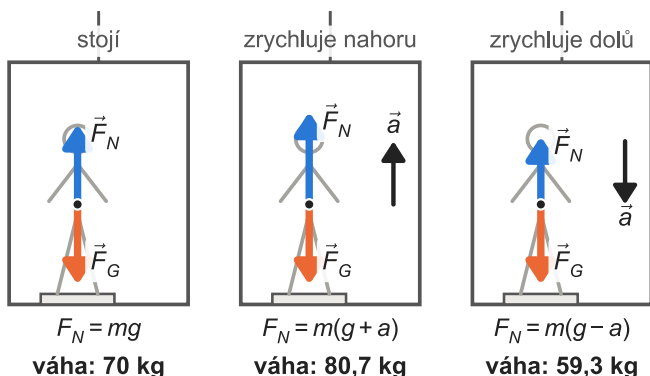
- 3. NZ: $\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$ – síly působí na různá tělesa, neruší se.
- $F_G = mg$, $F_t = fF_N$, $F_p = k\Delta l$, $p = F/S$.
- Výtah: $F_N = m(g + a)$ při zrychlení nahoru, $m(g - a)$ dolů.
- K pohybu síla potřeba není, ke změně rychlosti ano.

Těleso v klidu: síly se ruší

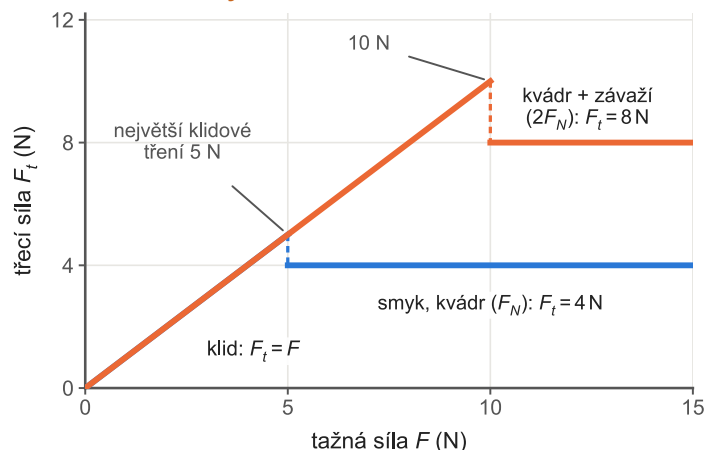
výslednice = 0 → klid



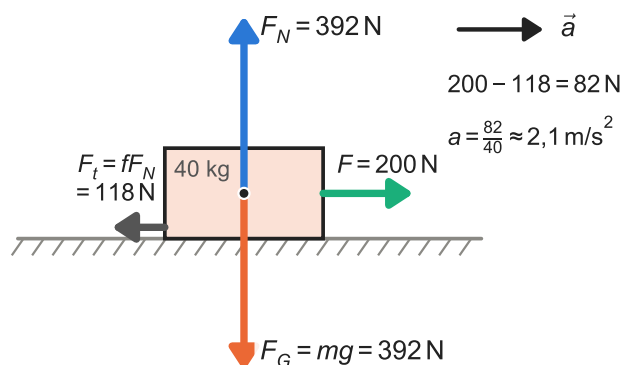
Obě síly působí na totéž těleso a mají stejnou velikost. Nejsou to akce a reakce (ty působí na různá tělesa).

Člověk 70 kg ve výtahu na osobní váze

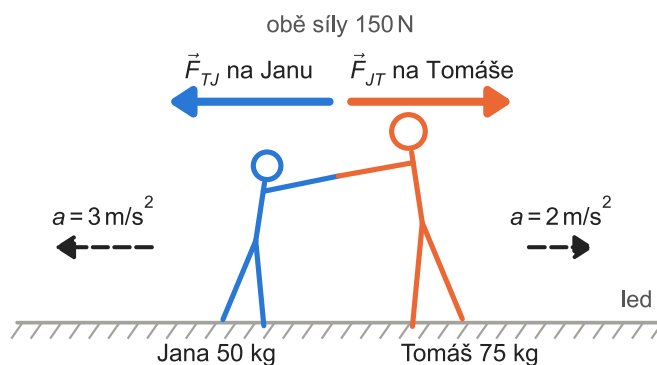
Váha měří tlakovou sílu F_N , tíhová síla je stále 687 N ($a = 1,5 \text{ m/s}^2$). „Zrychluje dolů“ = rozjezd dolů nebo brzdění při jízdě nahoru.

Tření: klidové × smykové

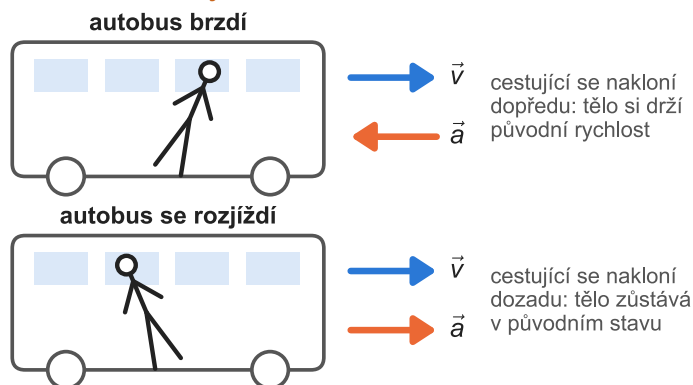
Dokud těleso stojí, třecí síla se vyrovná s tažnou. Po rozjetí je $F_t = fF_N$ – dvojnásobná přítláčná síla dá dvojnásobné tření.

2. Newtonův zákon: bedna tažená po podlaze

Svislé síly se ruší, vodorovně zbývá výslednice 82 N → bedna zrychluje. Po 3 s: $v = at \approx 6,2 \text{ m/s}$.

Akce a reakce: bruslaři se odtrčí

Síly jsou stejně velké a opačné, ale působí každá na jiného bruslaře. Lehčí Jana má větší zrychlení: $a = \frac{F}{m}$.

Setrvačnost: cestující v autobuse

Autobus mění rychlost, cestující setrvačností pokračuje původním pohybem. Zrychlující autobus není inerciální soustava.